

Batería de pruebas para el régimen de autogravedad

Diseño, justificación de cada decisión y protocolo de medida

Notas de trabajo

23 de septiembre de 2026

Resumen

Se propone una batería de 28 simulaciones para decidir si, en la reducción de momento angular fijo $f = F(r, p_r) \delta(L - L_0)$ con fondo isócrono, la autogravedad de la componente autogravitante puede sostener una oscilación que no se amortigua, o si el resultado es siempre amortiguamiento por mezcla de fases. El argumento central del diseño es que **la masa del dato inicial no es el parámetro de control**: lo es el cociente η entre el corrimiento de frecuencias que induce la autogravedad y el ancho de la banda de frecuencias orbitales de la propia distribución. Las corridas usan una Maxwelliana rebajada (el modelo de Wilson): es el análogo en energía de Maxwell–Boltzmann, truncado por marea, de soporte compacto y banda de frecuencias exacta, y monótona, de modo que por el teorema de Antonov no admite modos radiales crecientes. Todas las cifras del documento están calculadas con los guiones del repositorio (`reproducir/scripts/eta.py` y `colas_libres.py`), no estimadas. El costo total es de aproximadamente una hora y media de cómputo con cuatro hilos.

1. Resumen ejecutivo

Qué se prueba. Que el comportamiento tardío de una perturbación (amortiguarse o seguir oscilando) está controlado por

$$\eta = \frac{\text{corrimiento de la frecuencia media por autogravedad}}{\text{ancho de la banda de frecuencias orbitales}},$$

y no por la masa a_0 por separado ni por el ancho σ_J por separado.

Cómo se prueba. Barriendo η de 0.1 a 1.5 (bloque A), y llegando al *mismo* η por caminos distintos: tres anchos del soporte J_t y dos valores de L_0 (bloques A y D). Si el resultado colapsa en η , el mecanismo queda demostrado.

Qué más se obtiene. La frontera del régimen lineal (bloque C), la convergencia numérica en las cuatro fuentes de error independientes (bloque B) y tres controles de familia (bloque E): una distribución hueca en $J = 0$, la gaussiana ya validada y el límite térmico de la familia principal.

Bloque	Propósito	Corridas	Costo
A	Barrido en η y prueba de degeneración	9	23 min
B	Convergencia: N , Δr , Δt , N_{pc}	7	37 min
C	Linealidad y atrapamiento (eje μ)	7	27 min
D	Control con otro momento angular L_0	2	3 min
E	Controles de familia	3	9 min
Total		28	≈ 1.6 h

Tabla 1: Estructura de la batería. Los tiempos son con cuatro hilos, calibrados con una corrida real: 100 s para 10^4 partículas, 6×10^4 pasos, yoshida4 y autogravedad.

2. Marco físico

Esta sección construye, paso a paso, las tres cantidades que organizan la batería: la banda de frecuencias orbitales, el corrimiento que produce en ella la autogravedad y la amplitud de la perturbación del potencial. Cada paso usa una aproximación; para cada una se dice cuál es, por qué es razonable y cómo se comprobó con cálculos o corridas reales. La tabla 7 al final de la sección las resume.

2.1. La reducción a momento angular fijo

En simetría esférica, la distribución depende de (r, p_r, L) . La reducción que resuelve el código es

$$f(r, p_r, L) = F(r, p_r) \delta(L - L_0),$$

es decir, todas las partículas tienen el mismo momento angular. El movimiento radial de cada una es entonces unidimensional, con hamiltoniano

$$H = \frac{1}{2}p_r^2 + \Phi_{\text{ef}}(r), \quad \Phi_{\text{ef}}(r) = \Phi(r) + \frac{L_0^2}{2r^2},$$

donde $\Phi = \Phi_{\text{iso}} + \Phi_{\text{self}}$ es el potencial total: el del fondo isócrono, $\Phi_{\text{iso}} = -1/(1 + \sqrt{1 + r^2})$ con masa y escala unidad, más el de la propia distribución. La medida del espacio fase que deja la delta es $8\pi^2 L_0 dr dp_r$, de modo que la masa es $M = 8\pi^2 L_0 \int F dr dp_r$.

Esta reducción no es una aproximación *dentro* del modelo, pero sí es un modelo extremadamente anisótropo. Todo lo que sigue vale para él, y la comparación con resultados de sistemas isótopos (como el de Hadžić y colaboradores) debe hacerse con ese cuidado.

2.2. Variables acción-ángulo y frecuencias

Como H no depende del tiempo y el movimiento es acotado, existen variables acción-ángulo. La acción radial es el área de la órbita en el plano (r, p_r) dividida por 2π ,

$$J = \frac{1}{\pi} \int_{r_-}^{r_+} \sqrt{2(E - \Phi_{\text{ef}}(r))} dr,$$

con $r_{\pm}$ los radios de retorno, y el ángulo Q avanza uniformemente, $\dot{Q} = \Omega(J)$, con

$$\Omega(J) = \frac{dE}{dJ} = \frac{2\pi}{T(J)}, \quad T = 2 \int_{r_-}^{r_+} \frac{dr}{\sqrt{2(E - \Phi_{\text{ef}})}}.$$

Solo el isócrono tiene forma cerrada:

$$E(J) = -\frac{1}{2(J+c)^2}, \quad \Omega(J) = \frac{1}{(J+c)^3}, \quad \frac{d\Omega}{dJ} = -\frac{3}{(J+c)^4}, \quad c = \frac{1}{2} \left(L_0 + \sqrt{L_0^2 + 4} \right).$$

Dos consecuencias se usan en todo el documento. La frecuencia *decrece* con la acción: las órbitas casi circulares ($J \rightarrow 0$) son las más rápidas, y $\Omega_{\text{máx}} = \Omega(0) = c^{-3}$. Y la derivada no se anula, así que el mapa $J \mapsto \Omega$ es invertible sobre todo el soporte.

Con autogravedad no hay forma cerrada. El mapa se calcula numéricamente (`aa_numerico.py`): para cada energía se buscan los radios de retorno por bisección y las integrales se hacen con el cambio $r = r_m + r_a \sin \theta$, que elimina la singularidad de raíz cuadrada en los puntos de retorno, y cuadratura de Gauss–Legendre. $E(J)$ queda tabulada y $\Omega = dE/dJ$ se obtiene por diferencias finitas. Así calcula `eta.py` todas las bandas de este documento.

2.3. La banda de frecuencias

El soporte de $F_{\text{eq}}(J)$ ocupa un intervalo de acciones y, a través de $\Omega(J)$, una banda de frecuencias $[\Omega_{\text{mín}}, \Omega_{\text{máx}}]$. Esa banda es el *espectro esencial* del problema linealizado: el conjunto de frecuencias con las que las partículas pueden resonar. Su ancho y su posición son los protagonistas del resto del documento.

Aproximación 1: dónde termina el soporte. Las distribuciones de la batería (sección 3.1) tienen soporte compacto $[0, J_t]$: la banda es exactamente $[\Omega(J_t), \Omega(0)]$ y no hay nada que elegir. La gaussiana $J^2 e^{-J^2/\sigma_J^2}$ de las corridas de Landau y de la corrida puente E3 no tiene borde, así que hay que fijar un umbral: su soporte es donde $F_{\text{eq}} \geq 10^{-2} F_{\text{máx}}$. Es una convención: con otro umbral cambian los bordes y, con ellos, el valor absoluto de η . El borde de la familia compacta se eligió en el extremo superior de ese soporte, $J_t = 2.763 \sigma_J$, para que las dos familias tengan la misma banda.

Aproximación 2: el ancho relativo a primer orden. Si el intervalo de acciones ΔJ es chico frente a $J + c$, un desarrollo de Taylor da

$$\frac{\Delta \Omega}{\Omega} \approx \frac{|d\Omega/dJ| \Delta J}{\Omega} = \frac{3 \Delta J}{J + c}.$$

Esta fórmula explica de un vistazo las dos perillas: el ancho crece con σ_J (que fija ΔJ) y decrece con L_0 (que fija c). Se comprobó contra el cálculo exacto del isócrono:

soporte	ancho	soporte en J	banda $[\Omega_{\text{mín}}, \Omega_{\text{máx}}]$	$\Delta \Omega / \Omega$ exacto	$3\Delta J / (J + c)$
gaussiana	$\sigma_J = 0.10$	[0.0061, 0.2763]	[0.0513, 0.0705]	0.315	0.317
	$\sigma_J = 0.05$	[0.0031, 0.1382]	[0.0601, 0.0708]	0.163	0.163
	$\sigma_J = 0.03$	[0.0019, 0.0829]	[0.0642, 0.0709]	0.099	0.099
compacto	$J_t = 0.276$	[0, 0.276]	[0.0514, 0.0711]	0.322	0.324
	$J_t = 0.138$	[0, 0.138]	[0.0602, 0.0711]	0.166	0.167
	$J_t = 0.083$	[0, 0.083]	[0.0642, 0.0711]	0.101	0.101

Tabla 2: Bandas del isócrono con $L_0 = 2$ ($c = 2.414$), sin autogravedad; Ω es el centro de la banda. La aproximación lineal acierta a menos del 1 %; el error crece, como debe, con el ancho del intervalo. Sin masa, la banda de soporte compacto es la misma para todas las familias; llega hasta $\Omega(0) = c^{-3}$ porque no hay umbral que recorte las órbitas casi circulares.

2.4. Mezcla de fases: por qué decae h_k aun sin autogravedad

Sin autogravedad (o despreciándola), la evolución en variables acción-ángulo es trivial: cada punto conserva su acción y su ángulo gira,

$$F(Q, J, t) = F(Q - \Omega(J)t, J, 0).$$

Con el dato inicial $F = F_{\text{eq}}(J) [1 + \varepsilon \cos Q]$, el coeficiente de Fourier $k = 1$ es $\frac{\varepsilon}{2} F_{\text{eq}}(J) e^{-i\Omega(J)t}$, y el observable, pesado por la función de prueba $B(J)$, vale

$$h_1(t) \propto \int dJ B(J) F_{\text{eq}}(J) e^{-i\Omega(J)t} = \int d\Omega w(\Omega) e^{-i\Omega t}, \quad w(\Omega) = \frac{B F_{\text{eq}}}{|d\Omega/dJ|}.$$

El segundo paso es solo el cambio de variable $J \rightarrow \Omega$, legítimo porque $\Omega(J)$ es monótona. Resultado: $h_1(t)$ es la transformada de Fourier de la distribución de frecuencias $w(\Omega)$. Por el lema de Riemann–Lebesgue tiende a cero, y la forma en que lo hace la dicta la regularidad de w :

- Si w es suave y localizada, el decaimiento es más rápido que cualquier potencia. Para una w aproximadamente gaussiana de desviación σ_Ω , $|h_1(t)| \approx |h_1(0)| e^{-\sigma_\Omega^2 t^2/2}$: decaimiento gaussiano en el tiempo.
- Si w tiene un borde donde se anula como $(\Omega - \Omega_{\text{mín}})^k$, ese borde aporta una cola algebraica $\propto t^{-(k+1)}$ (la asintótica estándar de un extremo de integración). Cuanto más brusco el borde, más lenta la cola. Esta es la conexión intuitiva con la sección 2.9.

La escala de tiempo es la inversa del ancho. Definimos

$$\tau_k = \frac{2\pi}{k \Delta\Omega},$$

con $\Delta\Omega$ el ancho del soporte de la tabla 2.

Aproximación 3: τ_k es una escala, no una ley. El decaimiento real no es exponencial con tasa $1/\tau_k$. Lo que τ_k da es el orden de magnitud del tiempo en que la mezcla es completa. La relación con la desviación σ_Ω depende del umbral del soporte: para un perfil gaussiano, el punto donde cae al 1 % está a 3.03σ del centro, así que $\Delta\Omega \approx 6.1\sigma_\Omega$.

Comprobación con las corridas de Landau. La corrida `landau_libre` evoluciona la perturbación sin autogravedad en el potencial del equilibrio con $\sigma_J = 0.10$. Si el decaimiento es gaussiano, $\ln(|h_1(0)|/|h_1(t)|) = \sigma_\Omega^2 t^2/2$ con σ_Ω constante. Los datos dan

t	$ h_1 / h_1(0) $	σ_Ω inferido	$\Delta\Omega/\sigma_\Omega$
400	5.5×10^{-1}	2.74×10^{-3}	6.97
800	8.0×10^{-2}	2.81×10^{-3}	6.80
1000	1.6×10^{-2}	2.88×10^{-3}	6.63
1200	1.5×10^{-3}	3.00×10^{-3}	6.36
1400	9.9×10^{-5}	3.07×10^{-3}	6.23

Tabla 3: Decaimiento libre medido. σ_Ω varía solo un 12 % mientras $|h_1|$ cae cuatro órdenes de magnitud: el decaimiento es casi exactamente gaussiano, como predice la transformada de Fourier de una w suave. El ligero aumento tardío es la cola no gaussiana de w . El cociente $\Delta\Omega/\sigma_\Omega \approx 6.2\text{--}7.0$ coincide con el 6.1 esperado.

Una consecuencia práctica: la parte libre de h_1 alcanza el piso numérico hacia $t \approx 5\tau_1$. De ahí la duración $t_{\text{fin}} = 10\tau_1$ de la batería: la mitad de la corrida para que termine la mezcla libre y la otra mitad para ajustar lo que quede. Para $\delta\Phi$ la cuenta es otra, y es el tema del párrafo siguiente.

La cola libre de $\delta\Phi$ y la forma de F_{eq} en $J = 0$. h_1 pesa con $B(J)$, que es suave y se anula como J^2 . El observable principal del protocolo (sección 5) es en cambio la perturbación del potencial en un radio fijo, que sin autogravedad también es una cuadratura exacta:

$$\delta\Phi(r, t) = 8\pi^2 L_0 \varepsilon \operatorname{Re} \int dJ F_{\text{eq}}(J) s(J) C(r, J) e^{-i\Omega(J)t}, \quad C(r, J) = \int dQ e^{iQ} G(r, r(Q, J)),$$

con $G(r, r') = -1/\max(r, r')$ la función de Green de capas esféricas y $s(J)$ el factor radial de la perturbación ($s = 1$ en `11_landau`; sección 3.2). Dos propiedades de C fijan la cola, por la regla de la sección anterior (un integrando que va como x^a en un punto aporta $t^{-(a+1)}$):

- Cerca de la órbita circular, $r(Q, J) \approx r_c + \sqrt{2J/\kappa} \cos Q$, así que $C \propto \sqrt{J}$. El extremo $J = 0$ de la banda ($\Omega_{\text{máx}}$) aporta un integrando $\propto F_{\text{eq}} s J^{1/2}$. Si $F_{\text{eq}}(0) > 0$, como en toda distribución monótona, la cola es $t^{-3/2}$ con $s = 1$, t^{-2} con $s = \sqrt{J/J_t}$ y t^{-3} con $s = (J/J_t)^{3/2}$. Si $F_{\text{eq}} \propto J^2$ el integrando va como $J^{5/2}$, y la cola es $t^{-7/2}$.
- Donde un punto de retorno de la órbita cruza el radio r , la fracción de órbita más allá de r crece como $(J - J_*)^{3/2}$, y C hereda esa singularidad: una cola $t^{-5/2}$ con frecuencia $\Omega(J_*)$, dentro de la banda, *para cualquier* F_{eq} . h_1 no la tiene porque no mira un radio fijo.

Así que la parte libre de $\delta\Phi$ decae algebraicamente, aun con la gaussiana. La tabla 4 da los valores exactos para las familias de la sección 3.1.

F_{eq}	$s(J)$	$ h_1 / h_1(0) $	$\ \delta\Phi\ /\ \delta\Phi(0)\ $				pendiente $\ \delta\Phi(0)\ /M$
		$10\tau_1$	$2\tau_1$	$5\tau_1$	$10\tau_1$	$20\text{--}40\tau_1$	
gaussiana	1	1.7×10^{-6}	7.9×10^{-2}	1.2×10^{-3}	1.2×10^{-4}	-2.4	1.00
$J^2(J_t - J)^2$	1	9.7×10^{-5}	4.3×10^{-2}	3.1×10^{-3}	4.2×10^{-4}	-3.0	1.09
Wilson, $W_0 = 3$	1	1.7×10^{-4}	1.9×10^{-1}	5.0×10^{-2}	1.8×10^{-2}	-1.5	0.66
Wilson, $W_0 = 3$	$\sqrt{J/J_t}$	5.6×10^{-5}	1.2×10^{-1}	2.0×10^{-2}	4.9×10^{-3}	-2.0	0.32
Wilson, $W_0 = 3$	$(J/J_t)^{3/2}$	4.3×10^{-5}	4.4×10^{-2}	2.4×10^{-3}	3.0×10^{-4}	-2.8	0.11
Wilson, $W_0 = 6$	$(J/J_t)^{3/2}$	3.6×10^{-5}	1.0×10^{-1}	7.7×10^{-3}	1.0×10^{-3}	-2.9	0.06

Tabla 4: Decaimiento libre exacto (`colas_libres.py`) con el ancho de A4, $\sigma_J = 0.05$ o $J_t = 0.138$: isócrono desnudo con $L_0 = 2$, $B(J)$ con $j_1 = s_{j1} = 0.05$ y $\|\delta\Phi\|$ el valor rms en $r \in [3, 15]$. “Wilson” es la Maxwelliana rebajada con $g = 2$ de la sección 3.1. La pendiente es $d \ln \|\delta\Phi\| / d \ln t$ entre 20 y $40\tau_1$ y confirma los exponentes predichos: $-3/2$, -2 y, con $s = (J/J_t)^{3/2}$, una cola del borde $J = 0$ más rápida que la de los puntos de retorno ($-5/2$). La última columna es $\delta\Phi(0)$ por unidad de masa y de ε , relativa a la gaussiana: cuánto potencial produce la perturbación. La cuadratura reproduce a dos cifras el decaimiento de `landau_libre` (la suma sobre las partículas de `11_landau`) en $t = 400\text{--}1400$, y cambia menos de 3×10^{-4} (relativo) con media malla en J hasta $40\tau_1$.

Cuatro conclusiones. Primera: una distribución con $F_{\text{eq}}(0) > 0$ y perturbación $s = 1$ deja en $\delta\Phi$ una cola 150 veces mayor que la gaussiana en t_{fin} , en la frecuencia $\Omega_{\text{máx}}$; con $s = (J/J_t)^{3/2}$ baja al nivel de la gaussiana. Segunda: esa perturbación lisa produce poco potencial (0.11 de la gaussiana por unidad de masa), porque la masa térmica está en órbitas casi circulares, de epiciclo chico, donde toda perturbación lisa debe anularse; hay que compensarlo con ε mayor (sección 3.2). Tercera: la condición inicial solo controla la parte *libre*. La respuesta autoconsistente cerca de $J = 0$ es $\delta F_1 \propto F'_{\text{eq}}(0) \delta\Phi_1(J)$, con $\delta\Phi_1 \propto \sqrt{J}$: la autogravedad regenera una componente con la regularidad de $s = \sqrt{J/J_t}$ y cola t^{-2} en $\Omega_{\text{máx}}$, con amplitud proporcional al acoplamiento. En una distribución que se anula como J^2 , $F'_{\text{eq}}(0) = 0$ y esa componente no aparece. Es una predicción, no una medida; su amplitud la da `lineal.py` antes de cada corrida (sección 5). Cuarta: con cualquier familia la parte libre de $\delta\Phi$ vale todavía $\sim 10^{-4}$ de su valor inicial en $10\tau_1$, el orden del piso de ruido: γ se ajusta contra esa referencia, no suponiendo que la mezcla libre ya terminó.

2.5. El corrimiento de frecuencias por autogravedad

La autogravedad hunde el potencial y acelera todas las órbitas: la banda entera sube. Para entender cuánto, conviene mirar la órbita casi circular, que fija $\Omega_{\text{máx}}$.

Aproximación 4: la frecuencia epicíclica. Para una órbita cercana a la circular de radio r_c (definido por $\Phi'(r_c) = L_0^2/r_c^3$), la frecuencia radial es la epicíclica,

$$\kappa^2 = \Phi''_{\text{ef}}(r_c) = \Phi''(r_c) + \frac{3L_0^2}{r_c^4} = \Phi'' + \frac{3\Phi'}{r_c}.$$

Usando la ecuación de Poisson en simetría esférica, $\Phi'' + 2\Phi'/r = 4\pi G\rho$, se elimina Φ'' :

$$\kappa^2 = 4\pi G \rho(r_c) + \frac{G M(< r_c)}{r_c^3}$$

La frecuencia radial depende de dos cosas: la masa encerrada, como en Kepler, y *la densidad local en el radio de la órbita*. Esta segunda es la clave.

Comprobación con el isócrono. Con $L_0 = 2$, $r_c = 5.742$. La densidad del isócrono de masa y escala unidad es $\rho = [3(1+a)a^2 - r^2(1+3a)]/[4\pi(1+a)^3a^3]$ con $a = \sqrt{1+r^2}$; en r_c vale 1.09×10^{-4} , y la masa encerrada es 0.696. Entonces $4\pi\rho = 1.37 \times 10^{-3}$, $M/r_c^3 = 3.68 \times 10^{-3}$, y $\kappa = 0.0711$, que coincide con $\Omega(0) = c^{-3} = 0.0711$. La fórmula epicíclica es exacta en el límite circular, como debe.

La contribución propia. La componente autogravitante de masa a_0 vive en una cáscara alrededor de r_c . El semiancho de la órbita con acción J es la amplitud epicíclica, $A = \sqrt{2J/\kappa}$; tomando $J = \sigma_J$ (el máximo de $J^2 e^{-J^2/\sigma_J^2}$), $A = 0.92, 1.19$ y 1.68 para $\sigma_J = 0.03, 0.05$ y 0.10 . El máximo de $J^2(J_t - J)^2$ está en $J_t/2 = 1.4\sigma_J$: una cáscara parecida. La Maxwelliana de Wilson, en cambio, es máxima en $J = 0$ y su acción media es $0.20 J_t = 0.027$ para $J_t = 0.138$: $A = 0.87$ contra 1.19 , una cáscara más angosta y más densa.

Aproximación 5: cáscara uniforme. Si la masa se reparte uniforme en $[r_c - A, r_c + A]$, su densidad es $\rho_{\text{self}} \approx a_0/(4\pi r_c^2 2A)$, y la mitad de la masa queda dentro de r_c . El cambio de κ^2 es

$$\delta\kappa^2 \approx \frac{a_0}{2A r_c^2} + \frac{a_0/2}{r_c^3}, \quad \frac{\delta\kappa}{\kappa} = \frac{\delta\kappa^2}{2\kappa^2}.$$

σ_J	$4\pi\rho_{\text{self}}/a_0$	$M_{\text{self}}/(r_c^3 a_0)$	$\delta\kappa/(\kappa a_0)$ estimado	$\delta\Omega/(\Omega a_0)$ medido
0.10	9.0×10^{-3}	2.6×10^{-3}	1.15	1.55
0.05	1.28×10^{-2}	2.6×10^{-3}	1.52	1.87
0.03	1.65×10^{-2}	2.6×10^{-3}	1.89	2.19

Tabla 5: El corrimiento por unidad de masa. La estimación epicíclica con cáscara uniforme reproduce el orden de magnitud, la tendencia (más corrimiento cuanto más angosta la cáscara) y entre el 74 % y el 86 % del valor medido; acierta más cuanto más angosta la cáscara, donde la hipótesis de órbitas casi circulares es mejor. Subestima porque la distribución $J^2 e^{-J^2/\sigma^2}$ tiene muchas órbitas de amplitud chica y concentra la masa cerca de r_c más que una cáscara uniforme.

Tres conclusiones de este cálculo, todas usadas en el diseño:

1. **El término de densidad local domina:** con $\sigma_J = 0.05$ aporta el 83 % de $\delta\kappa^2$. Por eso el corrimiento es más de dos veces lo que predice la estimación ingenua por masa encerrada, $\delta\Omega/\Omega \approx \frac{1}{2}a_0/M_{\text{iso}}(r_c) = 0.72 a_0$: la masa propia está justo donde viven las órbitas.
2. **Angostar σ_J ayuda dos veces:** la banda se estrecha y el corrimiento por unidad de masa crece (1.55, 1.87 y 2.19 para $\sigma_J = 0.10, 0.05$ y 0.03). Por eso η crece más rápido que $1/\sigma_J$.
3. **El corrimiento es lineal en a_0** en todo el rango de la batería: los valores calculados con **eta.py** dan coeficientes constantes al 5 % entre $a_0 = 0.008$ y 0.125 .
4. **La forma de F_{eq} importa por la densidad local.** Con $J^2(J_t - J)^2$ el coeficiente es 1.81 y 2.08 para $J_t = 0.138$ y 0.083 , cerca de la gaussiana. La Maxwelliana de Wilson, que concentra la masa en r_c , da 2.15, 2.58 y 3.0 para $J_t = 0.276, 0.138$ y 0.083 , y además *ensancha* la banda: el término $4\pi G\rho(r_c)$ sube $\Omega(0) = \kappa(r_c)$ mucho más que $\Omega(J_t)$, que corresponde a órbitas excéntricas que pasan poco tiempo en la cáscara. Con $J_t = 0.138$ el ancho relativo pasa de 0.162 a 0.194 en $\eta = 1$; en las familias huecas baja de 0.166 a 0.136. El mismo η corresponde así a geometrías distintas, y esa diferencia es lo que pone a prueba el control E1.

2.6. El modo colectivo y el criterio η

La respuesta lineal. Se escribe la distribución como equilibrio más perturbación, $F = F_{\text{eq}}(J) + \delta F(Q, J, t)$, y el potencial igual, $\Phi = \Phi_{\text{eq}} + \delta\Phi$. A primer orden, la ecuación de Vlasov en variables acción-ángulo es

$$\partial_t \delta F + \Omega(J) \partial_Q \delta F - \partial_Q \delta \Phi \frac{dF_{\text{eq}}}{dJ} = 0.$$

Para un modo $\propto e^{i(kQ - \omega t)}$ se despeja

$$\delta F_k(J) = \frac{k F'_{\text{eq}}(J)}{k \Omega(J) - \omega} \delta \Phi_k(J).$$

El denominador se anula donde $k\Omega(J) = \omega$: son las partículas *resonantes*. La perturbación de la distribución produce una perturbación de densidad, y esta, vía Poisson, un $\delta\Phi$; exigir que ese $\delta\Phi$ sea el mismo que se supuso da una ecuación de autoconsistencia cuyas soluciones son los modos. Esquemáticamente,

$$\varepsilon(\omega) = 1 - (\text{acoplamiento} \propto G a_0) \int dJ \frac{k F'_{\text{eq}}(J) |\Psi(J)|^2}{k \Omega(J) - \omega} = 0,$$

con Ψ la forma radial del modo. En el caso real el acoplamiento es una matriz en una base de funciones radiales (el método de Kalnajs), no un escalar; la forma escalar basta para el argumento.

Dónde puede vivir el modo. Si ω cae dentro de la banda, la integral tiene un polo real: la raíz se desplaza al plano complejo con parte imaginaria negativa y el modo se amortigua (amortiguamiento de Landau). Si ω cae fuera, no hay polo, la raíz es real y el modo oscila sin amortiguarse.

Para perturbaciones radiales de un sistema esférico hay una forma más precisa, la de Antonov: la ecuación linealizada se escribe $\partial_t^2 \psi = -\mathcal{A} \psi$ con $\mathcal{A}$ autoadjunto y positivo, cuyo espectro esencial es $\{k^2 \Omega(J)^2\}$. El término gravitatorio de $\mathcal{A}$ es *atractivo*, así que tiende a bajar los autovalores: un modo discreto, si existe, aparece *por debajo* de $\Omega_{\text{mín}}^2$, o en un hueco entre las bandas de k consecutivos. Esos huecos existen cuando $\Omega_{\text{máx}}/\Omega_{\text{mín}} < 2$, y aquí vale 1.37 para $\sigma_J = 0.10$.

Aproximación 6: $\delta\Omega$ como medida del acoplamiento. El corrimiento de la frecuencia media del equilibrio *no* es la distancia que recorre el modo; es un efecto del mismo acoplamiento sobre el estado de fondo. Lo usamos como medida de la intensidad del acoplamiento porque ambos son del mismo orden: los dos salen de términos $\sim 4\pi G\rho_{\text{self}}$, como mostró la fórmula epicíclica. La pregunta “¿alcanza el acoplamiento para sacar el modo del continuo?” se convierte así en

$$\eta = \frac{\delta\Omega}{\Delta\Omega} \gtrsim 1 ?$$

Lo que η es y lo que no. Es un criterio de diseño con fundamento físico, no un teorema. El enunciado riguroso es dónde cae el autovalor de $\mathcal{A}$ respecto del espectro esencial, y eso depende también de la densidad de estados cerca del borde de la banda (sección 2.9). Lo que η garantiza es que la batería explora el rango donde la transición *puede* ocurrir, en vez de quedarse entera de un solo lado. Quien decide es la simulación.

2.7. Lo que ya dicen las corridas de Landau

Las corridas regeneradas de la sección 11 de las notas tienen $a_0 = 10^{-2}$ y $\sigma_J = 0.10$, es decir $\eta \approx 0.05$: muy adentro del continuo. Sus resultados ilustran el marco y fijan la predicción para la batería.

- **La cola se amortigua, como corresponde a $\eta \ll 1$.** El ajuste de la cola da $\omega = 0.0570$ y $\gamma = 5.1 \times 10^{-3}$, estables en tres ventanas temporales, con tres órdenes del ajuste y entre $N_{rc} = 400$ y 800.
- **La frecuencia está dentro de la banda, cerca del borde inferior.** Con $a_0 = 10^{-2}$ la banda es $[0.0522, 0.0714]$: ω queda al 25 % de su ancho desde abajo. Es lo que predice la forma de Antonov: el acoplamiento atractivo empuja el polo hacia $\Omega_{\text{mín}}$, pero no alcanza para sacarlo.
- **La autogravedad ya cambia la *forma* del decaimiento.** Sin ella el decaimiento es gaussiano (tabla anterior); con ella la cola es exponencial con tasa γ . A tiempos largos la exponencial le gana a la gaussiana: el cociente entre la señal con y sin autogravedad pasa de 1 a ~ 30 hacia $t = 1600$.
- **El régimen es lineal.** La corrida PIC coincide con la teoría lineal en cuatro cifras (0.41998 contra 0.41994 en $t = 200$).
- **El piso numérico limita la cola.** La corrida con $\varepsilon = 0$ da el nivel de ruido, $\approx 10^{-4}$ en las mismas unidades. La cola se puede seguir desde $t \approx 1000$ hasta $t \approx 1600$: unas tres *e-foldings* de γ . Es la razón de ser de la corrida B2 con $N = 10^5$.

Predicción cuantitativa para la batería. Al crecer η , la frecuencia de la cola ω debe bajar hacia $\Omega_{\text{mín}}$ y la tasa γ debe disminuir; cuando ω quede por debajo de $\Omega_{\text{mín}}$, γ debe ser cero dentro del error. La curva $\gamma(\eta)$ y la posición de ω respecto de la banda son el resultado central que la batería va a medir.

2.8. El eje no lineal: atrapamiento

Por qué la no linealidad entra por $a_0\varepsilon$. En un potencial fijo la ecuación de Vlasov es *exactamente lineal* en F : la solución de la sección de mezcla de fases vale para cualquier ε . La no linealidad aparece solo a través de $\delta\Phi$, que es proporcional a la masa y a la amplitud de la perturbación.

Aproximación 7: el péndulo. Cerca de una resonancia $k\Omega(J_r) = \omega$, el hamiltoniano $H_0(J) + |\delta\Phi_k| \cos(kQ - \omega t)$ se reduce, en el sistema que gira con la onda, a un péndulo: desarrollando H_0 a segundo orden en $J - J_r$ se obtiene la frecuencia de rebote y el semiancho de la isla,

$$\omega_b = k \sqrt{|\Omega'(J_r)| |\delta\Phi_k|}, \quad \Delta J_{\text{atr}} = 2\sqrt{|\delta\Phi_k|/|\Omega'(J_r)|}.$$

Supone una resonancia aislada y una amplitud constante durante un periodo de rebote. El parámetro que compara atrapamiento con mezcla de fases es

$$\mu = \frac{\omega_b}{\Delta\Omega}.$$

Si $\mu \ll 1$ las partículas se desfazan antes de sentir el pozo y vale la teoría lineal; si $\mu \gtrsim 1$ quedan atrapadas antes, el amortiguamiento se detiene y aparecen islas en el espacio fase. **Ninguna teoría actual cubre ese régimen** para este sistema.

La amplitud de $\delta\Phi$: una corrección importante. La estimación ingenua es $|\delta\Phi| \sim \varepsilon |\Phi_{\text{self}}|$, y es incorrecta por un factor grande. Una perturbación $\cos Q$ agrupa las partículas en fase: hay más cerca del pericentro que del apocentro. Pero eso no cambia la masa de la cáscara, solo la *desplaza* radialmente en una fracción $\sim \varepsilon A$ de su radio. El potencial de una cáscara desplazada difiere del original en $\sim \varepsilon (A/r_c) |\Phi_{\text{self}}|$, con $A/r_c \approx 0.3$. La corrida de Landau lo mide directamente: con $a_0 = 10^{-2}$ y $\varepsilon = 0.1$,

$$|\delta\Phi|_{\text{máx}} = 2.3 \times 10^{-5}, \quad |\delta\Phi|_{\text{rms}}/|\Phi_{\text{self}}| = 6.6 \times 10^{-3},$$

unas quince veces menos que la estimación ingenua. Con $|\Omega'| = 0.0705$ y $\Delta\Omega = 0.0192$ resulta

$$\mu_{\text{Landau}} = 0.066 \quad (0.045 \text{ con el valor rms}),$$

consistente con la coincidencia en cuatro cifras con la teoría lineal. Esta es la calibración del resto de la sección.

Aproximación 8: escalamiento de $\delta\Phi$. De la imagen de la cáscara desplazada, $|\delta\Phi| \propto a_0 \varepsilon A \propto a_0 \varepsilon \sigma_J^{1/2}$ para la gaussiana; para el soporte compacto se usa el ancho equivalente $\sigma_J = J_t/2.763$. La forma de F_{eq} y la perturbación entran por la última columna de la tabla 4, el $\delta\Phi(0)$ por unidad de masa y de ε relativo a la gaussiana, ρ_Φ : 1.09 para $J^2(J_t - J)^2$ con $s = 1$ y 0.11 para Wilson con $s = (J/J_t)^{3/2}$. Con la calibración anterior y el ancho de banda de cada caso,

$$\mu \approx 0.066 \left(\frac{a_0 \varepsilon}{10^{-3}} \right)^{1/2} \left(\frac{\sigma_J}{0.1} \right)^{1/4} \frac{0.0192}{\Delta\Omega} \left(\frac{|\Omega'|}{0.0705} \right)^{1/2} \rho_\Phi^{1/2},$$

con $|\Omega'| = \Delta\Omega/J_t$ y ρ_Φ calculado con $J_t = 0.138$ y supuesto igual para los otros anchos.

Corrección respecto de la discusión previa. En la conversación en que se planteó este eje estimé μ con la amplitud ingenua de $\delta\Phi$, lo que daba $\mu \approx 1.75$ para $a_0 = 0.125$, $\varepsilon = 1$ y $\sigma_J = 0.10$. Con la amplitud medida, ese caso da $\mu \approx 0.75$. La conclusión cualitativa se mantiene (el régimen atrapado es alcanzable con masas pequeñas), pero hace falta $\varepsilon \approx 1$ y un soporte angosto, y el bloque C se rediseñó en consecuencia.

η y μ no son independientes. Con ε fijo y σ_J el ancho (o su equivalente $J_t/2.763$), $\eta \propto a_0/\sigma_J$ (aproximadamente) y $\mu \propto a_0^{1/2} \sigma_J^{-3/4}$. A η fijo, $\mu \propto \eta^{1/2} \sigma_J^{-1/4}$ crece solo muy despacio al angostar el soporte. La consecuencia es que la región “modo sin amortiguar pero todavía lineal” ($\eta > 1$, $\mu < 1$) es accesible, mientras que la región “atrapado pero sin modo” ($\eta < 1$, $\mu > 1$) es prácticamente inaccesible con esta familia: alcanzar $\mu = 1.5$ con $\eta = 0.5$ exigiría un soporte de ancho $\sim 10^{-3}$ en J , con tiempos de mezcla inviables. El mapa en (η, μ) tiene, en la práctica, tres regiones y no cuatro.

Caso	F_{eq} , ancho	a_0	ε	η	μ
Landau (referencia)	gaussiana, $\sigma_J = 0.10$	0.01	0.1	0.05	0.07
A1	Wilson, $J_t = 0.138$	0.0065	1.0	0.10	0.09
A4	Wilson, $J_t = 0.138$	0.075	1.0	1.00	0.25
A5	Wilson, $J_t = 0.138$	0.121	1.0	1.50	0.28
A9	Wilson, $J_t = 0.083$	0.044	1.0	1.00	0.26
C4	$J^2(J_t - J)^2$, $J_t = 0.138$	0.075	1.0	1.00	0.97
C5	$J^2(J_t - J)^2$, $J_t = 0.083$	0.041	1.0	0.99	1.03
C6	$J^2(J_t - J)^2$, $J_t = 0.083$	0.100	1.0	3.1	1.7

Tabla 6: Valores estimados de μ . Todo el bloque A queda en régimen lineal ($\mu \leq 0.28$) aun con $\varepsilon = 1$, porque la perturbación lisa de la Maxwelliana produce poco potencial; por la misma razón el eje de atrapamiento se recorre con la familia hueca (bloque C). En ella, cruzar $\mu = 1$ exige $\varepsilon \approx 1$, y con $\eta \approx 1$ solo se llega justo al umbral. El valor de cada corrida se mide a partir de su propio $\delta\Phi$.

2.9. El eje del borde, y por qué no está en esta batería

Hadžić, Rein, Schrecker y Straub (ARMA 2025, [arXiv:2301.07662](#)) prueban, para equilibrios autogravitantes en el campo de una masa puntual central, una dicotomía afilada: con $f \propto (E_0 - E)^k$ en el borde del soporte, si $k > 1$ las perturbaciones lineales se amortiguan y si $1/2 < k \leq 1$ no. La clave técnica de la prueba es la ausencia de autovalores embebidos en el espectro esencial.

La sección de mezcla de fases da una intuición de por qué el borde importa: un borde que se anula como $(\Omega - \Omega_{\min})^k$ produce en la respuesta libre una cola algebraica $\propto t^{-(k+1)}$, más lenta cuanto menor es k . Con autogravedad, una respuesta libre que decae despacio cerca del borde deja más margen para que el acoplamiento sostenga una oscilación. Es una heurística, no la prueba.

Hay que precisar qué bordes tiene la distribución de esta batería, la Maxwelliana de Wilson. En $J = J_t$ (el extremo de baja frecuencia, $\Omega_{\min}$, hacia donde el acoplamiento atractivo empuja al modo) tiene un borde de vacío genuino, $F \propto (E_t - E)^2$, con exponente $k = g = 2$: del lado “amortigua” de la dicotomía y lejos del caso marginal $k = 1$, que es King. En $J = 0$ (el extremo de alta frecuencia, $\Omega_{\max}$) es máxima, como toda distribución monótona y como los equilibrios de ese trabajo. El mecanismo del borde no queda apagado sino fijo en una clase conocida: cualquier oscilación que sobreviva debe atribuirse a η . La ventaja frente a la gaussiana, que no tiene borde en $\Omega_{\min}$, es que el experimento del borde pasa a ser esta misma batería cambiando un solo número, g , a η fijo (sección 8).

2.10. Resumen de aproximaciones

#	Aproximación	Dónde se usa	Validación
1	Soporte $[0, J_t]$; umbral $10^{-2}F_{\text{máx}}$ solo en la gaussiana	bordes de banda, η	exacto en la familia compacta; convención común en la gaussiana
2	$\Delta\Omega/\Omega \approx 3\Delta J/(J+c)$	lectura de la banda	error $< 1.3\%$ contra el isócrono exacto
3	$\tau_k = 2\pi/(k\Delta\Omega)$ como escala	t_{fin}	decaimiento libre medido: gaussiano, $\Delta\Omega/\sigma_\Omega \approx 6.2\text{--}7.0$
4	Frecuencia epicíclica	origen del corrimiento	exacta en el límite circular: $\kappa = \Omega(0) = 0.0711$
5	Cáscara uniforme	estimación de $\delta\Omega$	reproduce tendencia y 74 %–86 % del valor; se usa el calculado
6	$\delta\Omega$ mide el acoplamiento	definición de η	heurística; la decide la simulación
7	Péndulo (resonancia aislada)	definición de μ	estándar en dinámica no lineal; vale si μ no es $\gg 1$
8	$ \delta\Phi \propto a_0 \varepsilon \sigma_J^{1/2} \rho_\Phi$, $\sigma_J = J_t/2.763$	tabla 6	calibrada en una corrida; ρ_Φ calculado con $J_t = 0.138$; factor ~ 2
9	Linealización de Vlasov	bloques A, B, D	PIC y teoría lineal coinciden en cuatro cifras con $\mu \approx 0.07$
10	Costo lineal en N y en pasos	tiempos	calibrado con $N = 10^4$; optimista para $N = 10^5$ si escala peor en paralelo
11	Colas libres en el isócrono desnudo ($a_0 \rightarrow 0$)	elección de F_{eq} , referencia libre	cuadratura exacta; reproduce landau_libre ; exponentes confirmados
12	Cola regenerada en $\Omega_{\text{máx}}$, t^{-2} , $\propto$ acoplamiento	lectura de la cola (Wilson)	predicción de la respuesta lineal; su amplitud la da lineal.py

Tabla 7: Aproximaciones del marco físico y del diseño, con cómo se comprobó cada una.

3. Decisiones de diseño y su justificación

3.1. La función de distribución

Se usa la Maxwelliana rebajada de Wilson, escrita en la energía:

$$F_{\text{eq}} = A E_\gamma \left(g, \frac{E_t - E}{T} \right) \quad \text{si } E < E_t, \quad E_\gamma(g, x) = e^x P(g, x) = \sum_{n \geq 0} \frac{x^{g+n}}{\Gamma(g+n+1)},$$

con P la función gamma incompleta regularizada, $g = 2$, $E_t = E(J_t)$ la energía de la órbita de acción J_t y $T = (E_t - E_c)/W_0$ con $E_c = E(0)$ la de la órbita circular y $W_0 = 3$. E_t , T y A se recalculan en el potencial autoconsistente de cada iteración, de modo que el soporte es siempre $[0, J_t]$ y la masa a_0 . La perturbación es $F = F_{\text{eq}}[1 + \varepsilon s(J) g(Q)]$ con $s = (J/J_t)^{3/2}$ y $\varepsilon = 1$ (sección 3.2).

Por qué no la gaussiana. La gaussiana $J^2 e^{-J^2/\sigma_J^2}$ se propuso por su parecido con Maxwell-Boltzmann, pero no es una Maxwelliana. En la distribución de rapidezces de Maxwell, $4\pi v^2 e^{-v^2/2\sigma^2}$, el v^2 es el jacobiano de la cáscara de velocidades; la función de distribución misma es $e^{-v^2/2\sigma^2}$, máxima en $v = 0$. Aquí la medida ya es plana, $dr dp_r = dQ dJ$, así que el J^2 de F no es un jacobiano sino un vaciado real del espacio fase alrededor de la órbita circular. En $r = r_c$, donde $J \approx p_r^2/2\kappa$, da una distribución de p_r proporcional a $p_r^4 e^{-p_r^4/4\kappa^2\sigma_J^2}$: nula en $p_r = 0$ y con dos máximos, dos haces radiales que se cruzan. Y tiene inversión de población, $\partial F/\partial E > 0$ en $J < \sigma_J$.

El análogo correcto. $F \propto e^{-E/T}$. Como $E = p_r^2/2 + \Phi_{\text{ef}}(r)$, en cada radio da *exactamente* una gaussiana en p_r con dispersión $\sqrt{T}$ y una densidad de Boltzmann $e^{-\Phi_{\text{ef}}/T}$, y como $E = E(J)$ es un equilibrio exacto. Cerca de la órbita circular, $E \approx E_c + \kappa J$ y queda $F \propto e^{-\kappa J/\sigma_R^2}$, la distribución cuasi-isoterma de Binney (2010, MNRAS 401, 2318), estándar para discos tibios en variables de acción. El ancho tiene lectura física: $J_0 = \sigma_R^2/\kappa$, con σ_R la dispersión de velocidades radiales; con $W_0 = 3$ y $J_t = 0.138$ resulta $\sigma_R/v_c = 0.16$, una cáscara tibia.

El soporte compacto, por marea. Un cúmulo en un campo externo pierde las estrellas con $E > E_t$. La familia de isothermas rebajadas de Gieles y Zocchi (2015, MNRAS 454, 576) describe ese corte: $g = 1$ es King (1966), $e^x - 1$; $g = 2$ es Wilson (1975), $e^x - 1 - x$. Cerca del borde $F \propto x^g/\Gamma(g+1)$: **g es el exponente k de Hadžić y colaboradores**; lejos del borde, $F \rightarrow e^x$. La familia contiene como límites el politropo, $(E_t - E)^g$, con $W_0 \rightarrow 0$, y la isoterma con $W_0 \rightarrow \infty$.

Las razones de la elección, en orden de importancia:

1. **Es función solo de la energía, y por tanto de J :** un equilibrio exacto del potencial total, que `equilibrio.py` construye iterando Poisson hasta autoconsistencia. Si dependiera de Q se enrollaría desde $t = 0$, y ese decaimiento sería indistinguible del que se quiere medir; sin equilibrio bien definido no existe el marco en que se resta $\delta\Phi$.
2. **Es monótona:** $\partial F/\partial E < 0$, así que por el teorema de Antonov no tiene modos radiales crecientes. Una oscilación que no decae sería un modo neutro genuino, sin la ambigüedad de una inestabilidad. Además, en la línea de trabajos de Hadžić, Rein, Straub y colaboradores el operador linealizado se define en un espacio con peso $1/|\varphi'(E)|$, lo que exige $\varphi' < 0$ en todo el soporte; si esto se confirma en la sección de hipótesis del artículo de referencia, las dos familias huecas quedan fuera del teorema con que se quiere comparar, y esta dentro.
3. **Su interior es térmico:** en cada radio la distribución de p_r es gaussiana, rebajada cerca de E_t ; con $W_0 = 3$ el máximo vale 80 % del de la isoterma sin truncar, $P(2, 3) = 0.80$. Sus parámetros tienen sentido físico: temperatura, energía de marea y forma del borde.

	gaussiana $J^2 e^{-J^2/\sigma_J^2}$	hueca $J^2(J_t - J)^2$	Wilson $E_\gamma(2, (E_t - E)/T)$
soporte compacto	no	sí	sí, por marea
banda	umbral del 1 %	exacta	exacta
distribución de p_r en r_c	bimodal	bimodal	gaussiana (rebajada)
en $J = 0$	$\propto J^2$	$\propto J^2$	máximo
monótona en E (Antonov)	no	no	sí
perturbación lisa	$s = 1$	$s = 1$	$s = (J/J_t)^{3/2}$
cola libre de $\delta\Phi$ en $10\tau_1$	1.2×10^{-4}	4.2×10^{-4}	3.0×10^{-4}
$\delta\Phi(0)$ por unidad de masa, ρ_Φ	1.00	1.09	0.11
a_0 para $\eta = 1$ (ancho 0.138)	0.069	0.075	0.075
$\delta\Omega/(\Omega a_0)$	1.87	1.81	2.58
banda al agregar masa	se angosta	se angosta	se ensancha

Tabla 8: Las tres familias con el ancho de A4 ($\sigma_J = 0.05$, $J_t = 0.138$, $L_0 = 2$). Colas y ρ_Φ de la tabla 4; masas y coeficientes de corrimiento de `eta.py`.

4. **Su soporte compacto tiene causa física**, la marea, y deja la banda exacta: el espectro esencial y η son propiedades del equilibrio, no de un umbral.
5. **Su borde es el de Hadžić y es ajustable**: $g = 2$ está en la clase “amortigua”, y el experimento del borde es esta misma batería con otro g , incluido King ($g = 1$), el caso marginal.

Por qué $g = 2$ y $W_0 = 3$. Se exploró $g \in \{2, 3\}$ y $W_0 \in \{1, \dots, 8\}$ con $J_t = 0.138$ (tabla 9). Todas dan $\eta = 1$ con a_0 entre 0.066 y 0.074; lo que cambia es la forma. Subir W_0 hace más térmico el núcleo pero deja el borde sin peso y debilita la perturbación lisa; con el mismo W_0 , $g = 2$ tiene el núcleo más térmico, la cola más baja y más potencial que $g = 3$. $W_0 = 3$ es el compromiso: núcleo al 80 % de la isoterma y 7 % de la masa en la mitad exterior del soporte, que es donde vive el borde. $W_0 = 6$, el límite casi térmico, entra como control (E3).

g	W_0	$P(g, W_0)$	$\langle J \rangle / J_t$	masa en $J > J_t/2$	σ_R/v_c	cola libre $10\tau_1$	ρ_Φ
2	3	0.80	0.20	0.068	0.157	3.0×10^{-4}	0.11
2	6	0.98	0.15	0.028	0.111	1.0×10^{-3}	0.06
3	3	0.58	0.17	0.037	0.157	6.8×10^{-4}	0.08
3	5	0.88	0.15	0.024	0.122	1.0×10^{-3}	0.06

Tabla 9: Candidatas de la familia de Wilson, con $J_t = 0.138$, $L_0 = 2$ y $s = (J/J_t)^{3/2}$. $P(g, W_0)$ es el cociente entre el máximo y el de la isoterma sin truncar. El barrido completo en W_0 (1, 2, 3, 5, 8) muestra la misma tendencia: $\langle J \rangle / J_t$ baja de 0.23 a 0.12 y la masa exterior de 10 % a 1 %.

El costo: el borde en $\Omega_{\text{máx}}$. Toda distribución monótona es máxima en $J = 0$, así que el borde superior de la banda, $\Omega_{\text{máx}} = \kappa(r_c)$, tiene peso. Tres consecuencias, las tres medidas o calculadas:

- (a) La perturbación $F_{\text{eq}}(J) \cos Q$ es discontinua en la órbita circular: allí Q es el ángulo polar de unas coordenadas lisas (x, y) con $J \approx (x^2 + y^2)/2$, y $F_{\text{eq}}(0) \cos Q = F_{\text{eq}}(0) x/|x|$. Su cola libre en $\Omega_{\text{máx}}$ decae como $t^{-3/2}$, 150 veces por encima de la gaussiana en t_{fin} . Con $s = (J/J_t)^{3/2}$, que es lisa ($J^{3/2} \cos Q \propto Jx$), la cola baja al nivel de la gaussiana (tabla 4).

- (b) Esa perturbación lisa produce poco potencial, $\rho_\Phi = 0.11$, y exige $\varepsilon = 1$ para igualar el $\delta\Phi$ del diseño anterior. Es legítimo: la no linealidad entra solo por $\delta\Phi$ (sección 2.8), y $\mu \leq 0.28$ en todo el bloque A. La contracara es que la familia no alcanza el régimen atrapado, que se estudia con la hueca (bloque C).
- (c) La autogravedad regenera una componente en $\Omega_{\text{máx}}$ con cola t^{-2} y amplitud proporcional al acoplamiento (sección de mezcla de fases), que ninguna condición inicial elimina. No es un defecto de la distribución sino del modelo de L fijo: con L distribuido, $\kappa(L)$ varía y difumina el borde. Se ajusta como componente aparte, con frecuencia y exponente conocidos, y su amplitud se calcula antes con `lineal.py`.

Además la banda se ensancha con la masa (sección del corrimiento), y el mismo η describe otra geometría que en las familias huecas: el control E1 mide si eso importa.

Por qué no el politropo puro. $(E_t - E)^g$ es el límite $W_0 \rightarrow 0$ de esta familia: conserva los tres costos anteriores y pierde el interior térmico.

La función de prueba. $B(J) = J^2 e^{-(J-j_1)^2/s_{j_1}^2}$ sigue al soporte: $j_1 = s_{j_1} = J_t/2.763$, la misma proporción que en `11_landau` (0.10 sobre un soporte que termina en 0.276). Se fija en el `.par` de cada corrida, de donde la leen `landau_analisis.py` y, con `-j1 -sj1`, `lineal.py`.

3.2. El perfil angular de la perturbación

$g(Q)$ debe ser periódica y de media cero, que es lo único que se necesita para que la masa no cambie y no haya que reconstruir el equilibrio. El generador admite además un factor radial, $F = F_{\text{eq}} [1 + \varepsilon s(J) g(Q)]$: $s = 1$ (`-pert plana`), $s = \sqrt{J/J_{\text{máx}}}$ (`suave`) o $s = (J/J_{\text{máx}})^{3/2}$ (`suave3`). Con $F_{\text{eq}}(0) > 0$ solo las dos últimas son lisas en la órbita circular, y `suave3` es la que no deja cola en $\Omega_{\text{máx}}$ (costo (a) de la sección 3.1): es la de la familia principal, con $\varepsilon = 1$. La familia hueca y la gaussiana, que se anulan como J^2 , usan `plana` con $\varepsilon = 0.1$, como `11_landau`. Como $s \leq 1$, la cota de positividad es la misma.

- **cos:** $g = \cos Q$. Excita únicamente $k = 1$. En régimen lineal cada armónico evoluciona independiente, así que excitar uno solo da la medición más limpia de γ y ω . Es el que se usa en toda la batería salvo donde se indique.
- **suma3:** $g = \cos Q + \frac{1}{2} \cos 2Q + \frac{1}{3} \cos 3Q$. Excita $k = 1, 2, 3$ de entrada y sirve para la prueba de *frecuencia común*, que es la firma de un modo genuino. Su máximo es ≈ 1.5 , así que la positividad de F exige $\varepsilon \leq 0.67$; el generador lo verifica y aborta si no se cumple.

3.3. El momento angular L_0

L_0 decide dónde vive el sistema dentro del isócrono, y con ello cuánta autogravedad se obtiene por unidad de masa.

El costo por corrida es casi independiente de L_0 : el número de pasos para cubrir el mismo número de tiempos de mezcla va como T_r/r_c , que vale 15.3, 11.0 y 11.3 para $L_0 = 2, 1$ y 0.25.

Decisión: $L_0 = 2$ como referencia, por continuidad con las corridas, los equilibrios y los análisis ya validados; y dos corridas de control con $L_0 = 1$. Si el resultado colapsa en η con dos L_0 , la afirmación deja de depender de esa elección: L_0 cambia a la vez la masa de fondo encerrada, el radio, el periodo y la forma de $\Omega(J)$.

Para comparar en igualdad de condiciones hay que escalar el ancho, porque lo que importa es $\Delta\Omega/\Omega \approx 3\Delta J/c$: **el ancho del soporte debe escalar como c** . El equivalente de $J_t = 0.138$ con $L_0 = 2$ es $J_t = 0.094$ con $L_0 = 1$ ($\sigma_J = 0.034$). Y la malla debe escalar con r_c : con $L_0 = 1$ el sistema vive en $r \sim 1.5-4$, así que $\Delta r = 0.05$ y $r_{\text{máx}} = 8$ dan la misma resolución relativa que $\Delta r = 0.1$ y $r_{\text{máx}} = 20$ con $L_0 = 2$.

L_0	c	radio circular r_c	periodo radial	$M_{\text{iso}}(r_c)$
0.25	1.133	0.804	9.1	0.078
0.5	1.281	1.30	13.2	0.192
1	1.618	2.42	26.6	0.413
2	2.414	5.74	88.4	0.696
3	3.303	10.9	226	0.828

Tabla 10: Con $L_0 = 2$ la distribución vive donde el fondo ya encierra el 70 % de su masa, así que a_0 compite contra 0.7. Con $L_0 = 1$ compite contra 0.41: la misma η se alcanza con menos masa.

3.4. Por qué dos ejes y no solo la masa

Con el ancho de las corridas de Landau ($J_t = 0.276$, o $\sigma_J = 0.10$) el corrimiento es lineal en la masa, $\delta\Omega/\Omega \approx 2.1 a_0$ con la Maxwelliana, mientras que el ancho de la banda es ≈ 0.31 . Las masas 10^{-3} , 10^{-2} y 10^{-1} dan entonces $\eta \approx 0.007$, 0.07 y 0.68 : *las tres del mismo lado*. Un barrido así mediría amortiguamiento en los tres casos y no distinguiría entre “la autogravedad no basta” y “no llegué al régimen”.

Con $J_t = 0.083$ la banda sin masa baja a 0.10 y la masa $a_0 = 0.044$ ya da $\eta \approx 1.0$. Es decir: **el ancho del soporte es la perilla que permite cruzar la transición sin salir de masas pequeñas.**

Se podría en cambio subir a_0 hasta 0.3 o 0.5 manteniendo $J_t = 0.276$, y también se cruzaría. No se hace porque: (i) mezcla dos cambios, ya que subir la masa corre las frecuencias *y* deforma el equilibrio, de modo que no se puede atribuir la transición a una sola causa; (ii) sale del régimen enunciado, porque con $a_0 = 0.5$ la componente autogravitante es comparable a la masa de fondo encerrada; y (iii) aumenta el riesgo de inestabilidad (sección 6).

3.5. Duración de las corridas y el techo de recurrencia

Dos escalas mandan. La primera es la mezcla de fases: hace falta $t_{\text{fin}} \approx 10 \tau_1$ para que la cola sea interpretable. La segunda es la *recurrencia* por aliasing de la malla de nodos en J , el artefacto de Birdsall y Langdon visto desde el otro lado:

$$T_{\text{rec}}(k) = \frac{2\pi}{k |d\Omega/dJ| \Delta J}, \quad \Delta J = \frac{J_{\text{máx}}}{N_{rc}}.$$

Más allá de T_{rec} la meseta que se mida es un artefacto, y el límite es *distinto para cada k*: baja como $1/k$.

Con soporte compacto y $J_{\text{máx}} = J_t$ la cuenta se simplifica: $|d\Omega/dJ| \approx \Delta\Omega/J_t$ y $\Delta J = J_t/N_{rc}$, así que

$$T_{\text{rec}}(k) = \frac{N_{rc}}{k} \tau_1,$$

independiente del ancho y de la masa. Con $N_{rc} = 400$, $T_{\text{rec}}(4) = 100 \tau_1 = 10 t_{\text{fin}}$ en toda la batería. Con la gaussiana (corrida E2), $J_{\text{máx}} = 6\sigma_J$ cubre 2.17 veces el soporte y el margen baja a $4.5 t_{\text{fin}}$; por eso $J_{\text{máx}}$ debe seguir al soporte y no quedarse en su valor histórico de 0.6 , que con $\sigma_J = 0.03$ desperdiciaría la mayoría de los nodos donde $F \approx 0$. El generador usa por omisión $J_{\text{máx}} = J_t$ en la familia compacta y $6\sigma_J$ en la gaussiana.

3.6. Resolución

Son cuatro fuentes de error independientes, y no se sustituyen entre sí:

- N_{rc} (nodos en J): fija la ventana temporal antes de la recurrencia.

- N_{pc} (nodos en Q): fija cuántos modos k son fiables; la convergencia en Q es espectral y 25 resuelve bien hasta $k = 4$.
- Δr : error de la autogravedad (depósito y Poisson).
- Δt : error del integrador temporal.

4. La batería

Configuración común salvo donde se indique: equilibrio autoconsistente con la Maxwelliana de Wilson ($g = 2$, $W_0 = 3$) y $J_{\text{máx}} = J_t$, $L_0 = 2$, malla $r \in [0, 20]$ con $\Delta r = 0.1$, `courant` = 1 (o sea $\Delta t = 0.05$), `yoshida4`, $N_{rc} = 400$, $N_{pc} = 25$ ($N = 10^4$ partículas), $g(Q) = \cos Q$, perturbación `suave3` con $\varepsilon = 1$ y función de prueba $j_1 = s_{j1} = J_t/2.763$. Antes de cada corrida, `lineal.py` sobre el mismo equilibrio da la referencia lineal (sección 5).

4.1. Bloque A: el eje η

Los valores de η de la tabla están *calculados* con `eta.py` sobre el equilibrio autoconsistente de cada caso, no estimados.

#	J_t	a_0	η	banda	$\Delta\Omega/\Omega$	μ	t_{fin}	costo
A1	0.138	0.0065	0.10		0.162	0.09	5500	3.1 min
A2	0.138	0.020	0.30		0.169	0.15	5100	2.9 min
A3	0.138	0.042	0.59		0.180	0.20	4600	2.6 min
A4	0.138	0.075	1.00		0.194	0.25	3900	2.2 min
A5	0.138	0.121	1.50		0.212	0.28	3300	1.8 min
A6	0.276	0.044	0.30		0.303	0.13	2900	1.6 min
A7	0.276	0.148	1.00		0.319	0.22	2200	1.2 min
A8	0.083	0.0109	0.30		0.107	0.15	8100	4.5 min
A9	0.083	0.044	1.00		0.132	0.26	6000	3.4 min

Tabla 11: A1–A5 barren η con J_t fijo. A6–A9 son la prueba de degeneración: el mismo η por caminos distintos. Si A2, A6 y A8 coinciden, y A4, A7 y A9 coinciden, entonces manda η y no la masa ni el ancho por separado. $t_{\text{fin}} = 10 \tau_1$ baja al subir η porque la masa ensancha la banda.

4.2. Bloque B: convergencia

Todas sobre A4 ($\eta \approx 1$, el caso más delicado), cambiando un solo parámetro por vez. Como $\Delta t = \text{courant} \Delta r / p_{\text{máx}}$, en B4 y B5 se compensa `courant` para que Δt no cambie.

4.3. Bloque C: linealidad y atrapamiento

Con la Maxwelliana y su perturbación lisa, $\mu \leq 0.28$ aun con $\varepsilon = 1$: la familia principal no llega al régimen atrapado (costo (b) de la sección 3.1). El bloque tiene por eso dos partes. C1 y C7 son sobre A4: linealidad y frecuencia común en la familia principal. C2–C6 recorren el eje μ con la familia hueca $J^2(J_t - J)^2$, que produce diez veces más potencial por unidad de masa, a partir de E1 (bloque E). El régimen atrapado es una pregunta no lineal, sobre islas en el espacio fase, y no depende de la monotonía de F_{eq} como la del modo discreto. Ninguna corrida requiere recalculer el equilibrio, porque g tiene media cero.

#	Cambio	Qué prueba	Costo
B1	$N_{rc} = 40$ ($N = 10^3$)	resolución en J ; $T_{\text{rec}}(4) = t_{\text{fin}}$ a propósito	0.2 min
B2	$N_{rc} = 4000$ ($N = 10^5$)	lo mismo por arriba; fija el piso	22 min
B3	$N_{pc} = 50$	modos k fiables	4.4 min
B4	$\Delta r = 0.2$, courant = 0.5	error de la autogravedad	2.2 min
B5	$\Delta r = 0.05$, courant = 2	lo mismo por el otro lado	2.2 min
B6	courant = 2	error del integrador	1.1 min
B7	courant = 0.5	lo mismo por el otro lado	4.4 min

Tabla 12: Criterio de aceptación: γ y ω medidos en la cola deben moverse menos del 5 % al duplicar N , al partir Δr a la mitad y al partir Δt a la mitad. Si alguno no cumple, esa configuración no se reporta.

#	base	ε	$g(Q)$	η	μ	Qué prueba	costo
C1	A4	0.3	cos	1.00	0.13	linealidad: γ, ω como en A4	2.2 min
C2	E1	0.3	cos	1.00	0.53	primer paso hacia el atrapamiento	3.5 min
C3	E1	0.6	cos	1.00	0.75	atrapamiento incipiente	3.5 min
C4	E1	1.0	cos	1.00	0.97	al borde de $\mu = 1$	3.5 min
C5	hueca, $J_t = 0.083$, $a_0 = 0.041$	1.0	cos	0.99	1.03	el punto $(\eta, \mu) \approx (1, 1)$	5.6 min
C6	hueca, $J_t = 0.083$, $a_0 = 0.10$	1.0	cos	3.1	1.7	régimen atrapado claro	6.2 min
C7	A4	0.6	suma3	1.00	0.19	frecuencia común en $k = 1, 2, 3$	2.2 min

Tabla 13: μ estimado con la calibración de la corrida de Landau (tabla 6); el de cada corrida se mide de su propio $\delta\Phi$. C1 contra A4 es la prueba de linealidad de la familia principal; E1 contra C2, la de la hueca. C6 es el único punto claramente del lado atrapado, y está a $\eta \approx 3$: como se explicó en la sección 2.8, no se puede tener $\mu > 1$ sin $\eta \gtrsim 1$. La suma de armónicos de C7 tiene máximo ≈ 1.5 , así que $\varepsilon = 0.6$ está dentro del límite de positividad (0.67).

#	L_0	J_t	a_0	η	t_{fin}
D1	1	0.094	0.018	0.29	1520
D2	1	0.094	0.069	1.00	1150

Tabla 14: Con malla adaptada al radio circular, $\Delta r = 0.05$ y $r_{\text{máx}} = 8$: así Δt se reduce a la mitad y cada corrida cuesta entre 1 y 2 min. Si D1 y D2 reproducen a A2 y A4, la afirmación queda demostrada frente al cambio más agresivo posible.

4.4. Bloque D: control con otro L_0

4.5. Bloque E: controles de familia

Tres corridas a $\eta \approx 1$, cada una contra A4, para separar lo que depende de η de lo que depende de la forma de la distribución.

#	F_{eq}	a_0	η	$s(J), \varepsilon$	t_{fin}	compara con	costo
E1	hueca, $J_t = 0.138$	0.075	1.00	1, 0.1	6200	A4	3.5 min
E2	gaussiana, $\sigma_J = 0.05$	0.069	0.97	1, 0.1	6100	E1	3.4 min
E3	Wilson, $W_0 = 6$	0.073	1.00	$(J/J_t)^{3/2}, 1$	3500	A4	2.0 min

Tabla 15: E1 es $J^2(J_t - J)^2$: tiene el mismo borde de vacío ($k = 2$) y el mismo η que A4, pero es hueca en $J = 0$ y su banda se angosta con la masa en vez de ensancharse: si coincide con A4, η basta; si no, la geometría de la banda importa y η debe reformularse. Como no es monótona, un crecimiento en E1 se reporta como inestabilidad. E2 es el puente con lo validado: la gaussiana de 11_landau ($J_{\text{máx}} = 0.3$), que debe coincidir con E1. E3 es el límite térmico de la familia principal ($J_t = 0.138$), con núcleo al 98 % de la isoterma: prueba que el resultado no depende de W_0 .

5. Protocolo de medida

Antes de cada corrida PIC se resuelve el problema lineal sobre el mismo equilibrio con `lineal.py` (minutos, sin partículas). Da h_1 y $\delta\Phi$ lineales, incluida la componente regenerada en $\Omega_{\text{máx}}$ de la familia principal, y es la referencia contra la que se lee la corrida: en 11_landau la PIC coincidió con ella en cuatro cifras. De cada corrida se extraen luego cuatro cosas; las dos primeras deciden.

1. $\delta\Phi(r, t)$, la perturbación del potencial respecto del equilibrio, que calcula `landau_analisis.py`. *No depende de ningún mapa acción-ángulo* y es lo que los teoremas dicen que decae o no. De su envolvente tardía salen la tasa γ y la frecuencia ω . Su parte libre no desaparece: decae algebraicamente ($\sim t^{-5/2}$, tabla 4) y en $10\tau_1$ vale todavía $\sim 10^{-4}$ del valor inicial. γ y ω se ajustan donde la señal está claramente por encima de esa referencia libre, que para cada corrida se calcula sin simular (`colas_libres.py`, `landau_libre.py`). En la familia principal el ajuste lleva además una componente en $\Omega_{\text{máx}}$ con envolvente t^{-2} , la regenerada, con su amplitud tomada de la referencia lineal.
2. $h_k(t)$ **para** $k = 0 \dots 4$ en el marco del equilibrio. La firma de un modo genuino es *una frecuencia común a todos los k* con cocientes de amplitud constantes. Si solo hay mezcla de fases, cada k decae con su propia tasa y no hay frecuencia común. Nótese que h_0 se conserva por construcción y sirve de normalización, no de indicador dinámico.
3. **La banda** $[\Omega_{\text{mín}}, \Omega_{\text{máx}}]$ **del equilibrio**, que se calcula sin simular. Se compara ω con la banda: adentro significa resonante y amortiguado; afuera, modo genuino. Se reporta el η medido, no el de diseño.
4. **Deriva de J y conservación de la energía**, que acotan la ventana temporal en la que el resultado es del sistema y no del método.

Observación en la cola	Interpretación	Control que la confirma
Decae, sin frecuencia común	mezcla de fases	sigue la referencia libre
Amplitud constante, ω común	modo genuino	ω fuera de la banda
Crece exponencialmente	inestabilidad	crece también con ε menor
Meseta plana a nivel del piso	discretización	baja al subir N

Tabla 16: Cómo se lee cada resultado posible, y con qué control se distingue de los demás.

6. Riesgos y controles

1. **Inestabilidad en vez de oscilación.** La familia principal es monótona y por Antonov no tiene modos radiales crecientes. La familia hueca (E1, C2–C6) y la gaussiana (E2) sí crecen entre $J = 0$ y su máximo, o sea $\partial F/\partial E > 0$ ahí: es justo la condición que puede sostener un modo creciente. En ellas hay que ajustar la envolvente y confirmar amplitud constante; si aparece crecimiento, se reporta como inestabilidad, no como “no amortigua”.
2. **Recurrencia.** Toda meseta medida más allá de $T_{\text{rec}}(k)$ es artefacto de la malla en J , y el límite baja con k . Al reportar mesetas por modo hay que decir hasta qué t vale cada una.
3. **Deriva numérica del equilibrio.** Si J deriva apreciablemente dentro de la ventana, lo que se mide ya no es el sistema lineal sino relajación numérica. Ese es el límite real de la ventana útil, y puede ser más restrictivo que la recurrencia.
4. **Piso de discretización.** Para sostener “no amortigua” hace falta que el piso esté claramente por debajo de la amplitud observada durante varios tiempos de mezcla. Es el papel de B2.
5. **Nodos casi circulares.** Con $J \rightarrow 0$ el mapa es degenerado, y en la familia principal esos nodos son los de mayor peso. Las protecciones de radicandos (punto E13 de la auditoría) cubren el caso, pero hay que verificar en cada corrida que ninguna partícula se descarte.
6. **Cola de borde en la familia principal.** La componente de $\delta\Phi$ en $\Omega_{\text{máx}}$ decae como t^{-2} ; un ajuste de un solo término la confundiría con un amortiguamiento lento. Está en el extremo de la banda opuesto al del modo y se ajusta como componente aparte, con su frecuencia fija en el borde y su amplitud de la referencia lineal.

7. Herramientas

Los cambios ya están en el repositorio y son neutrales: con los valores por omisión reproducen bit a bit lo anterior, lo que se verificó comparando el estado inicial de Landau, la corrida lineal 400×25 y el análisis de una corrida completa; tras agregar las familias compactas y la Maxwelliana se repitieron las dos primeras, y también la de los estados iniciales de politropo de la versión anterior. La única salida que cambió es la columna T_{rec} de **eta.py**: $|d\Omega/dJ|$ se tomaba derivando dos veces la tabla $E(J)$, lo que daba ruido de orden uno entre nodos vecinos, y ahora es la pendiente media sobre el soporte.

- **equilibrio.py**: acepta **-forma gauss** (con **-sigma**), **politropo** ($J^m(J_t - J)^k$, con **-jt**, **-k**, **-m**) o **maxwell** ($E_\gamma(k, (E_t - E)/T)$, con **-jt**, **-k**, **-w0**), **-jmax**, **-l0**, **-gq** y **-pert plana/suave/suave3**; $J_{\text{máx}}$ por omisión sigue al soporte (J_t o $6\sigma_J$); verifica la positividad de F ante el ε pedido; guarda en el archivo del equilibrio L_0 , el perfil angular, la forma, (J_t, k, m, W_0) y la perturbación. E_γ se evalúa con su serie de términos positivos, exacta a precisión de máquina.

- `landau_analisis.py`: lee (j_1, s_{j1}) de la función de prueba del `params_usados.par` de cada corrida (no son el σ_J de la distribución, sino parámetros del diagnóstico del código) y L_0 del equilibrio.
- `lineal.py`: toma del equilibrio σ_J , $J_{\text{máx}}$, L_0 , la forma y la perturbación (para la Maxwelliana, $dF/dJ = F'(E)\Omega(J)$ con la tabla $E(J)$ del equilibrio); `-j1 -sj1` fijan la función de prueba.
- `eta.py` (nuevo): dado L_0 , la forma y a_0 construye el equilibrio y reporta banda (exacta con soporte compacto), corrimiento, η , τ_1 , t_{fin} sugerido, $T_{\text{rec}}(k)$, número de pasos y costo estimado. Es el guion con el que se eligieron las masas de este documento.
- `colas_libres.py` (nuevo): decaimiento libre exacto de h_1 y $\delta\Phi$ por cuadratura, sin evolución temporal, validado contra `landau_libre`, y ρ_Φ . Da la tabla 4.

Ejemplo de uso:

```
python3 eta.py --forma maxwell --jt 0.138 --k 2 --w0 3 \
    --a0 0.0065 0.020 0.042 0.075 0.121
python3 equilibrio.py --forma maxwell --jt 0.138 --k 2 --w0 3 --a0 0.075 \
    --eps 1 --pert suave3 --nrc 400 --npc 25 --salida eta/A4.dat
python3 equilibrio.py --forma politropo --jt 0.138 --k 2 --m 2 --a0 0.075 \
    --eps 0.1 --nrc 400 --npc 25 --salida eta/E1.dat
python3 lineal.py eta/A4_equilibrio.npz eta/A4_lineal.npz --j1 0.05 --sj1 0.05
python3 colas_libres.py
```

8. Lo que este diseño no cubre

- **La dicotomía del borde** (Hadžić y colaboradores): exige variar el exponente del borde a η fijo. Con la familia de esta batería es cambiar `-k` (el g de la Maxwelliana) a $\{0.75, 1, 1.5, 3\}$ con el J_t , el W_0 y el η de A4, sin tocar nada más; A4 ($g = 2$) es el punto de partida y $g = 1$ es exactamente King, el caso marginal.
- **El momento angular distribuido.** El borde de $\Omega_{\text{máx}}$ y su cola t^{-2} son propios de $\delta(L - L_0)$; con una distribución en L , $\kappa(L)$ varía y los difumina. Es la extensión natural del modelo, no de la batería.
- **El fondo de masa puntual** de ese trabajo. El código puede reproducirlo exactamente (`BGtype = sphere` vale $-1/r$ fuera del radio unidad), pero el mapa acción-ángulo numérico está escrito alrededor del isócrono y habría que parametrizar el fondo.
- **El régimen de masas comparables** ($a_0 \gtrsim 0.3$), que es un problema físico legítimo pero distinto, y con los riesgos de estabilidad ya señalados.